

14 MECÂNICA DOS FLUIDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 14.1** O que é a densidade de um material e a densidade média de um corpo.
- 14.2** O que é a pressão em um fluido e como é medida.
- 14.3** Como calcular a força de empuxo exercida por um fluido sobre um corpo nele imerso.
- 14.4** A diferença entre fluido laminar e fluido turbulento, e como a velocidade do escoamento em um tubo depende do tamanho desse tubo.
- 14.5** Como usar a equação de Bernoulli em certos tipos de escoamento para relacionar a pressão à velocidade do escoamento em diferentes pontos.
- 14.6** Como o fluido viscoso e o turbulento diferem do ideal.

Reverendo conceitos de:

- 7.1** Variação da energia mecânica quando forças que não são da gravidade realizam trabalho.
- 11.4** Pressão e suas unidades.

14.1 GASES, LÍQUIDOS E DENSIDADE

Denomina-se fluido qualquer substância que possa fluir, o termo é utilizado para líquidos e gases.

Vamos iniciar nosso estudo com estática das fluidos, fluidos em repouso e em equilíbrio, aplicando 1ª e 3ª lei de Newton.

Em seguida iremos discutir a dinâmica dos fluidos.

14.1 GASES, LÍQUIDOS E DENSIDADE

Densidade é definida como massa por unidade de volume e sua unidade no S.I é Kg/m^3 .

Densidade de um material homogêneo $\rho = \frac{m}{V}$ (14.1)

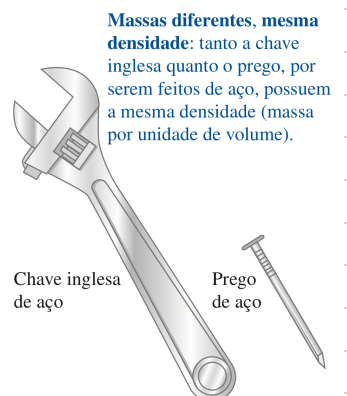
Massa do material
Volume ocupado pelo material

TABELA 14.1 Densidades de algumas substâncias comuns.

Material	Densidade (kg/m^3)*	Material	Densidade (kg/m^3)*
Ar (1 atm, 20 °C)	1,20	Ferro, aço	$7,8 \times 10^3$
Etanol	$0,81 \times 10^3$	Bronze	$8,6 \times 10^3$
Benzeno	$0,90 \times 10^3$	Cobre	$8,9 \times 10^3$
Gelo	$0,92 \times 10^3$	Prata	$10,5 \times 10^3$
Água	$1,00 \times 10^3$	Chumbo	$11,3 \times 10^3$
Água do mar	$1,03 \times 10^3$	Mercúrio	$13,6 \times 10^3$
Sangue	$1,06 \times 10^3$	Ouro	$19,3 \times 10^3$
Glicerina	$1,26 \times 10^3$	Platina	$21,4 \times 10^3$
Concreto	2×10^3	Estrela anã branca	10^{10}
Alumínio	$2,7 \times 10^3$	Estrela de nêutrons	10^{18}

*Para obter a densidade em gramas por centímetro cúbico, simplesmente divida os valores por 10^3 .

Figura 14.1 Dois objetos de massas diferentes e volumes diferentes, mas com a mesma densidade.



A densidade relativa de um material ou massa específica relativa é a razão entre a densidade do material e a densidade da água a 4°C , 1000 Kg/m^3 .

EXEMPLO 14.1 PESO DO AR NO INTERIOR DE UMA SALA

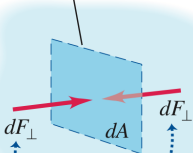
Ache a massa e o peso do ar a 20°C no interior de uma sala de estar com altura de 3,0 m e piso com área de $4,0 \text{ m} \times 5,0 \text{ m}$. Quais seriam a massa e o peso de um volume igual de água?

14.2 PRESSÃO EM UM FLUIDO

Quando o fluido está em repouso, ele exerce uma força perpendicular sobre qualquer Superfície que esteja em contato com ele, tal como a parede do recipiente ou um corpo imerso no fluido.

Figura 14.2 Forças atuando sobre uma pequena superfície dentro de um fluido em repouso.

Uma pequena superfície de área dA no interior de um fluido em repouso



A superfície não acelera, então o fluido circundante exerce forças normais iguais em ambos os lados da superfície. (O fluido não pode exercer qualquer força paralela à superfície, já que isso faria com que a superfície acelerasse.)

O fluido exerce

forças iguais e contrárias sobre a superfície dA .

$\Rightarrow$ Em termos de pressão $\therefore$

$$p = \frac{dF_{\perp}}{dA}; \text{ se a}$$

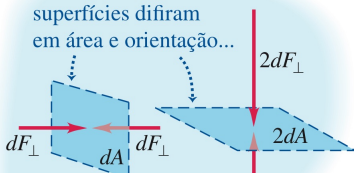
pressão for a mesma em

todos os pontos da superfície plana de área A , temos:

Pressão em um ponto em um fluido $\rightarrow P = \frac{dF_{\perp}}{dA}$ $\leftarrow$ Força normal exercida pelo fluido sobre uma pequena superfície nesse ponto (14.2)
 $\leftarrow$ Área de superfície

Figura 14.3 A pressão é uma grandeza escalar com unidades de newtons por metro quadrado. Já a força é uma grandeza vetorial, e sua unidade é o newton.

Embora essas duas superfícies difiram em área e orientação...



... a pressão sobre elas (a força dividida pela área) é a mesma (e é escalar).

A unidade de pressão é o pascal.

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ pa} = \frac{1 \text{ N}}{\text{m}^2}.$$

Para medidas de pressão atmosférica utilizamos o barr.

$$1 \text{ barr} = 10^5 \text{ pascal}$$

EXEMPLO 14.2 A FORÇA DO AR

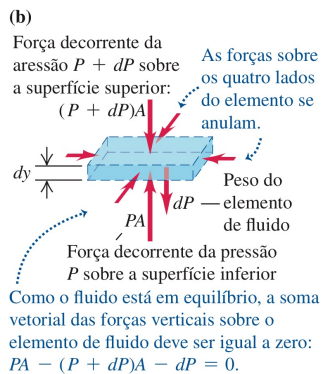
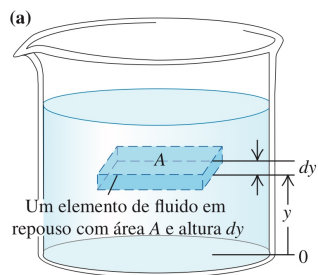
Na sala descrita no Exemplo 14.1, ache a força total de cima para baixo exercida pela pressão do ar de 1,00 atm sobre a superfície do piso.

Pressão, profundidade e lei de Pascal

Quando desprezamos o peso do fluido, a pressão no interior do fluido é a mesma em todos os pontos do seu volume.

Vamos deduzir uma expressão geral entre a pressão P em um dado ponto no interior de um fluido e a altura desse ponto. Supomos que a densidade do fluido, ρ , e a aceleração da gravidade, g , permanecem constante em todos os pontos do fluido.

Figura 14.4 As forças que atuam sobre um elemento de fluido em equilíbrio.



Consideramos que o fluido está em equilíbrio.

Vamos considerar um elemento do fluido com altura dy .

Esse elemento possui uma superfície inferior e superior de área A e suas alturas em relação a referência $y = 0$ é

y e $y + dy$.

$$\Rightarrow dV = A dy \quad \text{e} \quad (\text{Volume})$$

$$dm = \rho dV = \rho A dy \quad (\text{massa})$$

$$dp = g dm = \rho g A dy \quad (\text{peso})$$

Quais forças atuam neste elemento de volume?

A Superfície inferior está submetida a uma pressão P e a força é PA . Na Superfície Superior é $P + dP$ e o componente y da força de cima p/ baixo é $-(P + dP)A$.

Como o elemento está em equilíbrio

$$\Rightarrow \sum F = 0 \quad \text{assim:}$$

$$PA - (P + dP)A - \int g A dy = 0$$

$$\cancel{PA} - \cancel{PA} - AdP - \int g A dy = 0$$

$$-AdP = \int g A dy$$

$$\frac{dP}{dy} = -g \rightarrow$$

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = -g \int_{y_1}^{y_2} dy$$

Diferença de pressão entre dois pontos em um fluido de densidade uniforme

Densidade uniforme do fluido

$$P_2 - P_1 = -\rho g (y_2 - y_1)$$

(14.5)

Alturas dos dois pontos

Aceleração decorrente da gravidade ($g > 0$)

É mais conveniente definirmos a pressão a partir da superfície do fluido, assim fazendo $P_2 = P_0$, pressão na superfície temos:

$$P_0 - P = -\rho g (y_2 - y_1) = -\rho g h \quad \text{ou}$$

Pressão na profundidade h em um fluido com densidade uniforme

$$P = P_0 + \rho g h$$

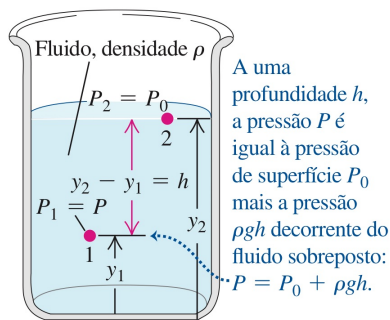
(14.6)

Pressão na superfície do fluido

Profundidade abaixo da superfície

Aceleração decorrente da gravidade ($g > 0$)

Figura 14.5 Como a pressão varia com a profundidade em um fluido com densidade uniforme.



Diferença de pressão entre os níveis 1 e 2:

$$P_2 - P_1 = -\rho g (y_2 - y_1)$$

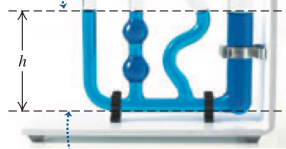
A pressão é maior no nível mais baixo.

"A pressão P em uma profundidade h é maior do que a pressão P_0 , e a diferença entre essas pressões é $\rho g h$."

A forma do recipiente não altera essa pressão.

Figura 14.6 Todas as colunas de fluido apresentam a mesma altura, independentemente de sua forma.

A pressão no topo de cada coluna de líquido é a pressão atmosférica, P_0 .



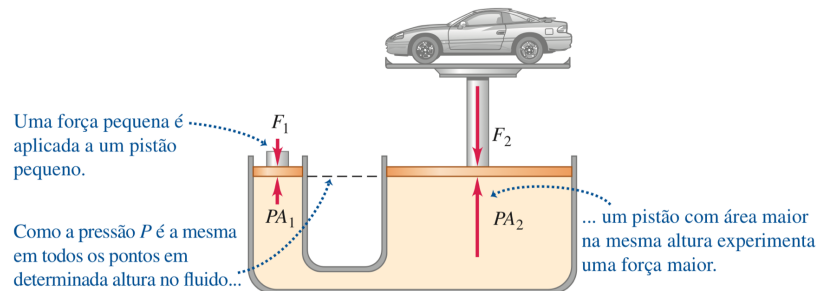
A pressão na base de cada coluna de líquido possui o mesmo valor P .

A diferença entre P e P_0 é ρgh , onde h é a distância do topo à base da coluna de líquido. Logo, todas as colunas apresentam a mesma altura.

A equação 14.6 é a lei de Pascal e mostra que:

LEI DE PASCAL: a pressão aplicada a um fluido no interior de um recipiente é transmitida sem nenhuma diminuição a todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente.

Figura 14.7 O elevador hidráulico é uma aplicação da lei de Pascal. Para maior clareza, o tamanho do recipiente que contém o fluido está exagerado.



A figura acima ilustra o princípio de Pascal. Um pistão c/ seção reta A_1 exerce uma força F_1 sobre a superfície de um líquido, como óleo por exemplo. A pressão $P = F_1/A_1$ é transmitida integralmente através dos tubos até um pistão maior com área A_2 .

$$\Rightarrow P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \text{assim} \quad F_2 = \frac{F_1}{A_1} \cdot A_2 ;$$

O elevador hidráulico é um dispositivo que multiplica a força.

Isso é válido p/ líquidos mas não para gases.

Pressão absoluta e pressão manométrica

"O excesso de pressão acima da atmosférica denomina-se pressão manométrica, e a pressão total denomina-se pressão absoluta."

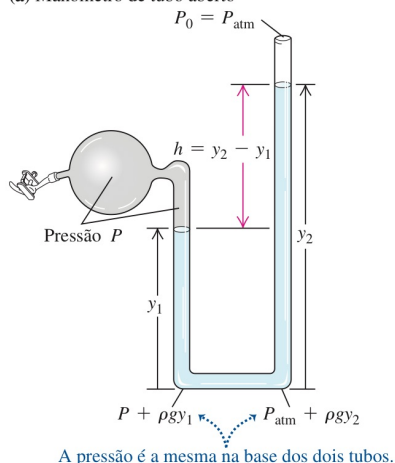
EXEMPLO 14.3 CÁLCULO DAS PRESSÕES MANOMÉTRICA E ABSOLUTA

Um tanque de armazenamento de 12,0 m de profundidade está cheio de água. O topo do tanque é aberto ao ar. Qual é a pressão absoluta no fundo do tanque? Qual é a pressão manométrica?

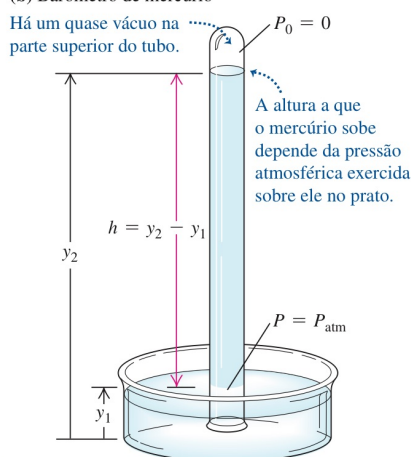
Pressão manométrica

Figura 14.8 Dois tipos de manômetro.

(a) Manômetro de tubo aberto



(b) Barômetro de mercúrio



Manômetro de tubo aberto:

Na base das duas colunas a pressão é a mesma e; figura 14.8 (a).

$$P + \rho g y_1 = P_{atm} + \rho g y_2$$

$$P - P_{atm} = \rho g (y_2 - y_1)$$

P é a pressão absoluta e $P - P_{atm}$ é a pressão manométrica.

Na figura (b) o barômetro de mercúrio mede diretamente a pressão atmosférica.

$$P + \rho g y_2 = P_{atm} + \rho g y_1$$

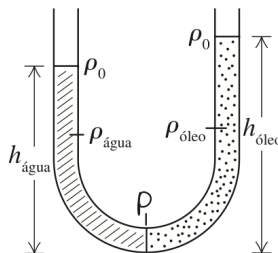
$$P = 0$$

$$P_{atm} = \rho g (y_2 - y_1)$$

EXEMPLO 14.4 A HISTÓRIA DE DOIS FLUIDOS

O tubo de um manômetro é parcialmente preenchido com água. Despeja-se óleo (que não se mistura com a água) no braço esquerdo do tubo até que a linha de separação entre o óleo e a água esteja na metade do recipiente, como mostra a **Figura 14.10**. Ambos os braços do tubo são abertos para o ar. Encontre a relação entre as alturas $h_{\text{óleo}}$ e $h_{\text{água}}$.

Figura 14.10 Nosso esboço para esse problema.

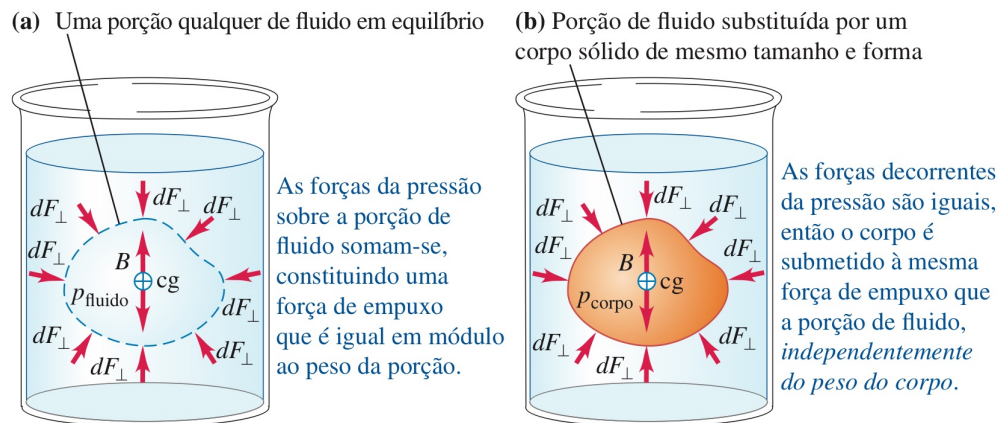


14.3 EMPUXO

C

PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES: quando um corpo está parcial ou completamente imerso em um fluido, este exerce sobre o corpo uma força de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo.

Figura 14.11 Princípio de Arquimedes.



De acordo com o princípio de Arquimedes, o módulo da força de empuxo é dada por:

$$F_E = m_f g :$$

m_f = massa do fluido deslocada.

Para um corpo que flutua no líquido.

$$F_E = F_g$$

$$\Rightarrow F_g = m_f g \quad (\text{flutuação})$$

Neste caso o corpo possui um peso aparente dado por:

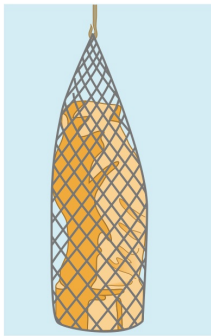
$$P_{ap} = P - F_E$$

EXEMPLO 14.5 EMPUXO

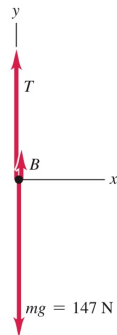
Uma estátua de ouro sólido de 15,0 kg está sendo içada de um navio submerso (**Figura 14.13a**). Qual é a tensão no cabo de sustentação (desprezando sua massa) quando a estátua está em repouso (a) completamente submersa; (b) fora da água?

Figura 14.13 Qual é a tensão no cabo que sustenta a estátua?

(a) Estátua submersa em equilíbrio



(b) Diagrama do corpo livre para a estátua



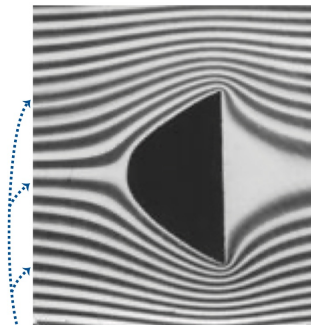
Tensão superficial

Ver descrição no capítulo.

14.4 ESCOAMENTO DE UM FLUIDO

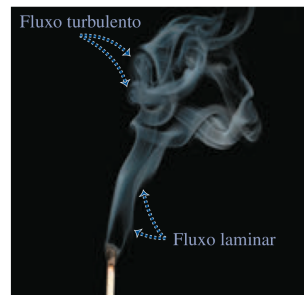
Vamos agora estudar o movimento de um fluido. Ele pode ser complexo, como no caso da correnteza de rios de chamas de uma fogueira ou pode ser simples.

Figura 14.19 Escoamento laminar em torno de um obstáculo.



Tons escuros seguem caminhos de escoamento laminar (o fluxo é da esquerda para a direita).

Figura 14.20 O escoamento da fumaça erguendo-se dessa vareta de incenso é laminar até certo ponto e, depois, torna-se turbulento.



Em algumas situações o escoamento pode ser descrito mediante um modelo idealizado simples.

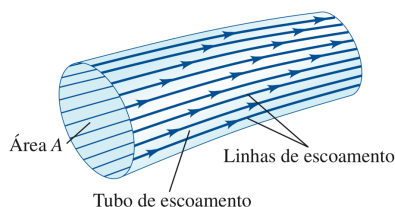
"Um fluido ideal é um fluido incompressível e sem nenhum atrito interno."

A trajetória de uma partícula individual durante o escoamento de um fluido denomina-se linha de escoamento ou linha de fluxo.

Quando a configuração global do escoamento de um fluido não varia com o tempo, ele se chama escoamento estacionário ou escoamento permanente.

Uma linha de corrente é uma curva cuja tangente em cada ponto dá a direção e o sentido da velocidade no respectivo ponto.

Figura 14.18 Um tubo de escoamento delimitado por linhas. Em um escoamento estacionário o fluido não pode cruzar as paredes desse tipo de tubo.

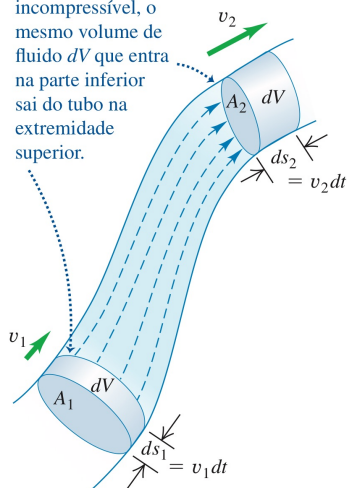


Equação da continuidade

A massa de um fluido não varia durante seu escoamento. $\Rightarrow$ equação de continuidade.

Figura 14.21 Um tubo de escoamento com seção reta de área variável.

Quando o fluido é incompressível, o mesmo volume de fluido dV que entra na parte inferior sai do tubo na extremidade superior.



Quando o fluido é incompressível, o produto Av (área do tubo vezes velocidade) tem o mesmo valor em todos os pontos ao longo do tubo.

- Considerando as seções retas A_1 e A_2 ;
- Nessas seções a velocidade do fluido são v_1 e v_2 ;
- Em um instante dt o fluido que estava em A_1 , desloca uma distância $v_1 dt$ e um volume $dV_1 = A_1 v_1 dt$ escoa p/ o interior do tubo;

- Neste mesmo intervalo de tempo, um cilindro com volume $dV_2 = A_2 v_2 dt$ escoa p/ fora do tubo através de A_2 .

→ Como é um fluido incompressível com densidade $\rho \Rightarrow$ massa do volume 1 $= dm_1 = \rho A_1 v_1 dt$ e no volume 2 $dm_2 = \rho A_2 v_2 dt$.

No escoamento estacionário $dm_1 = dm_2$;

$$\Rightarrow \rho A_1 v_1 dt = \rho A_2 v_2 dt, \quad \text{ou}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Equação da
continuidade para um
fluido incompressível

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Seção reta do tubo de
escoamento em dois pontos
(ver Figura 14.21)

(14.10)

Velocidade de escoamento nos dois pontos

O produto Av é a *vazão volumétrica* dV/dt , ou seja, a taxa com a qual o volume do fluido atravessa a seção reta do tubo:

Vazão volumétrica
de um fluido

$$\frac{dV}{dt} = Av$$

Seção reta do tubo de escoamento
Velocidade de escoamento

(14.11)

Para o caso de um fluido que não é incompressível temos:

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

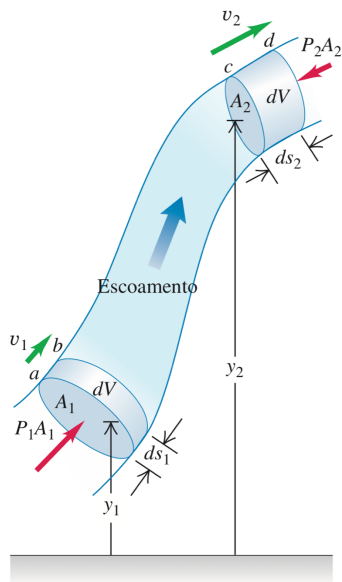
EXEMPLO 14.6 ESCOAMENTO DE UM FLUIDO INCOMPRESSÍVEL

Um óleo incompressível de densidade igual a 850 kg/m^3 é bombeado através de um tubo cilíndrico a uma taxa de 9,5 litros por segundo. (a) A primeira seção do tubo tem 8,0 cm de diâmetro. Qual é a velocidade do óleo? Qual é a vazão mássica? (b) A segunda seção do tubo tem 4,0 cm de diâmetro. Quais são os valores para a velocidade e vazão volumétrica nessa seção?

14.5 EQUAÇÃO DE BERNOULLI

A equação da continuidade nos mostra que σ varia com a trajetória do fluido e a pressão também pode variar de acordo com a altura.

Figura 14.23 Deduzindo a equação de Bernoulli. O trabalho total realizado sobre um elemento do fluido pela pressão do fluido circundante é igual à variação da energia cinética acrescida da variação da energia potencial gravitacional.



Deduzindo a equação de Bernoulli

- Aplicamos o teorema trabalho-energia em uma seção do tubo de escoamento;
- Considerar um elemento entre "a" e "c".
- Em "a" o elemento possui velocidade v_1 e em "c" velocidade v_2 ;
- Em um intervalo dt o elemento em "a" desloca uma distância $ds_1 = v_1 dt$ e o elemento em "c" desloca $ds_2 = v_2 dt$;
- O fluido é incompressível e portanto o volume passando por "a" e "c" devem ser iguais:
$$dV = A_1 ds_1 = A_1 v_1 dt = A_2 ds_2 = A_2 v_2 dt$$

O trabalho realizado sobre esse elemento é:

$$dW = P_1 A_1 dS_1 - P_2 A_2 dS_2 =$$

$$dW = (P_1 - P_2) dV$$

O trabalho é igual a variação da energia mecânica do sistema; associado ao elemento do fluido.

No início de dt , o fluido entre as seções "a" e "b" possui volume $A_1 dS_1$, massa $\rho A_1 dS_1$ e energia cinética $\frac{1}{2} \rho (A_1 dS_1) v_1^2$, no final entre as seções "c" e "d" é $\frac{1}{2} \rho (A_2 dS_2) v_2^2$,

$$\Rightarrow dK = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2)$$

E a variação da energia potencial gravitacional?

$$dU = \rho dV g (y_2 - y_1)$$

$$\Rightarrow dW = dK + dU$$

$$(P_1 - P_2) dV = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2) + \rho dV g (y_2 - y_1)$$

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (y_2 - y_1)$$

Equação de Bernoulli
para um fluido ideal,
incompressível

$$P + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante} \quad (14.18)$$

Pressão Densidade do fluido O valor é o **mesmo** em todos os pontos no tubo de escoamento.

Aceleração decorrente da gravidade Elevação Velocidade de escoamento

ATENÇÃO A equação de Bernoulli se aplica apenas em certas situações

Acentuamos mais uma vez que a equação de Bernoulli vale *somente* para o escoamento estacionário de um fluido incompressível sem atrito interno (viscosidade). Por ser uma equação simples e fácil de usar, pode surgir a tentação de usá-la em situações para as quais ela não é válida!

ESTRATÉGIA PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 14.1 EQUAÇÃO DE BERNOULLI

A equação de Bernoulli foi deduzida a partir do teorema do trabalho-energia, portanto, podemos aplicar aqui muitas recomendações de Estratégia para a solução de problemas 7.1 (Seção 7.1).

IDENTIFICAR os conceitos relevantes: comece certificando-se de que o escoamento do fluido seja estacionário e que o fluido seja compressível e livre de atrito interno (ver Seção 14.6). Isso geralmente é aplicável a fluidos que escoam por tubos suficientemente grandes e a escoamentos dentro de fluidos com grande volume (por exemplo, o ar que cerca um avião ou a água ao redor de um peixe).

PREPARAR o problema usando as seguintes etapas:

1. Identifique os pontos 1 e 2 mencionados na equação de Bernoulli, Equação 14.17.
2. Defina seu sistema de coordenadas e, em especial, o nível em que $y = 0$. Considere o sentido positivo de y como de baixo para cima.

3. Faça uma lista das grandezas conhecidas e desconhecidas na Equação 14.17. Decida quais incógnitas são as variáveis-alvo.

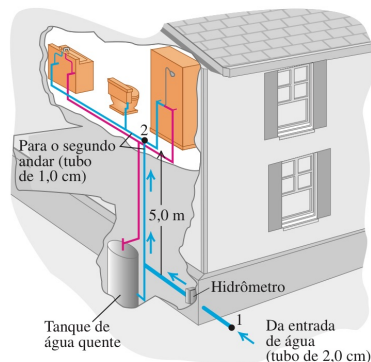
EXECUTAR a solução da seguinte forma: em alguns problemas você terá de usar a equação da continuidade (Equação 14.10) para obter uma relação entre as duas velocidades em termos das áreas das seções retas dos tubos ou dos recipientes. Você também pode precisar da Equação 14.11 para achar a vazão volumétrica.

AVALIAR sua resposta: confirme se os resultados fazem sentido. Verifique se as unidades são consistentes umas com as outras. Em unidades SI, a pressão é dada em pascal, a densidade em quilograma por metro cúbico e a velocidade, em metros por segundo. As pressões devem ser *todas* expressas como absolutas ou manométricas.

EXEMPLO 14.7 PRESSÃO DA ÁGUA EM UMA CASA

A água entra em uma casa (**Figura 14.24**) através de um tubo com diâmetro interno de 2,0 cm, com uma pressão absoluta igual a $4,0 \times 10^5$ Pa (cerca de 4 atm). Um tubo com diâmetro interno de 1,0 cm a conduz ao banheiro do segundo andar, a 5,0 m de altura. Sabendo que no tubo de entrada a velocidade é igual a 1,5 m/s, ache a velocidade do escoamento, a pressão e a vazão volumétrica no banheiro.

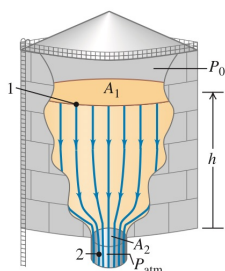
Figura 14.24 Qual é a pressão da água no banheiro do segundo andar desta casa?



EXEMPLO 14.8 VELOCIDADE DE EFLUXO

A **Figura 14.25** mostra um tanque de armazenamento de gasolina com uma seção reta de área A_1 , cheio até uma altura h . O espaço entre a gasolina e a parte superior do recipiente contém ar e está a uma pressão P_0 , e a gasolina flui para fora através de um pequeno tubo de área A_2 . Deduza expressões para a velocidade de escoamento no tubo e para a vazão volumétrica.

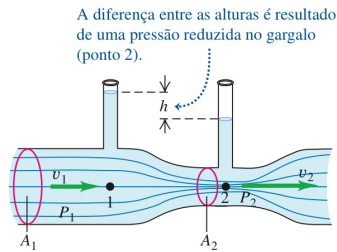
Figura 14.25 Esquema para calcular a velocidade de saída da gasolina que escoam pela parte inferior de um tanque de armazenamento.



EXEMPLO 14.9 MEDIDOR DE VENTURI

A Figura 14.26 mostra um *medidor de Venturi*, usado para medir a velocidade de escoamento em um tubo. Deduza uma expressão para a velocidade de escoamento v_1 em termos das áreas das seções retas A_1 e A_2 e da diferença de altura h entre os níveis dos líquidos nos dois tubos verticais.

Figura 14.26 Medidor de Venturi.



Sugestão : Ver exemplo 14.10 :

Ver item 14.6 $\rightarrow$ Viscosidade e turbulência.

Exercícios sugeridos: pag 104

3, 5, 8, 11, 16, 21, 23, 25, 26, 30, 35, 37, 39, 42, 44 e 48.

